EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.3

Por que o antiácido apaga a azia — e por que a reação sempre produz água?

> *Você já engoliu um comprimido que fez a dor de queimação desaparecer em três minutos. O que aconteceu ali dentro é a reação mais previsível de toda a Química: um próton solto encontrou uma espécie faminta por próton e os dois se aniquilaram mutuamente, produzindo a substância mais estável e mais banal do planeta — água. E o que sobrou, os dois íons que ficaram olhando de fora sem participar, tem um nome que você achava que era só o que se põe na comida.*

Aula 3.3 — Por que o antiácido apaga a azia — e por que a reação sempre produz água?

A ÂNCORA

Três da manhã. Você comeu pizza, deitou, e agora tem uma faca quente subindo do estômago em direção à garganta. Aquilo **arde**. Você se levanta, pega o envelope de sal de fruta, joga em meio copo de água — e a coisa **explode** em espuma. Você toma. Em três minutos, o fogo apagou.

Agora responda com honestidade: o que você acha que aconteceu?

A resposta que quase todo mundo dá é "o remédio neutralizou o ácido", e essa frase é tão vazia quanto dizer que o carro anda porque tem motor. **Neutralizou** como? O ácido **foi para onde**? Ele não pode ter desaparecido — desde 4.1 você vai aprender que matéria não desaparece, e desde 0.6 você já sabe que átomo não se apaga.

Ele **virou outra coisa**. E aqui está o dado que deveria te parar:

Misture qualquer ácido com qualquer base. HCl com NaOH. Ácido sulfúrico com hidróxido de magnésio. Vinagre com bicarbonato. Suco gástrico com leite de magnésia.

Em todos os casos, sem uma única exceção, um dos produtos é água.

Isso não é coincidência. Coincidência não acontece milhões de vezes seguidas. Quando um padrão é **absolutamente** invariável, ele não é um fato a ser decorado: é a assinatura de um mecanismo.

E ainda tem o segundo mistério, o da espuma. Quando você usa sal de fruta ou Sonrisal, aparece uma quantidade violenta de gás. Quando você usa leite de magnésia, **nenhuma** bolha. Os dois curam a mesma azia. Por que um efervesce e o outro não?

Duas perguntas, uma única resposta. Vamos abrir o cadáver.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "neutralizar é fazer o ácido desaparecer"

Ninguém destrói matéria com um comprimido. O que a neutralização faz é **converter** — ela pega a espécie que causava o problema e a transforma em espécies que não causam problema.

E o problema, você já sabe desde 3.1, tem nome, sobrenome e carga: é o **H^+ livre em solução**. É ele que aciona os receptores de dor no seu esôfago. Não é o cloro, não é a molécula de HCl inteira — é o próton solto.

Portanto, a única coisa que a neutralização precisa fazer é **tirar o H^+ de circulação**. Não destruí-lo: **empregá-lo**. Dar a ele um lugar onde ele fique preso, ocupado, incapaz de queimar mais nada.

Neutralização não é destruição. É sequestro de próton. E o sequestrador universal, o mais eficiente que existe, é o íon OH^-.

Erro nº 2: "neutralizar significa chegar ao pH 7"

Este erro custa questão em vestibular todo ano, e é sutil. A palavra "neutralizar" **sugere** neutro, e por isso quase todo aluno assume que toda neutralização termina em pH 7.

Falso. Misture HCl (ácido forte) com NH_4OH (base fraca) em proporção exata: todo o ácido reagiu, toda a base reagiu, a neutralização foi **completa** — e o pH final é **ácido**, em torno de 5. Misture ácido acético (fraco) com NaOH (forte) em proporção exata: neutralização completa, pH final **básico**, em torno de 9.

> **A DISTINÇÃO QUE SEPARA QUEM ENTENDE DE QUEM DECOROU**
>
> **Neutralização** é um evento **estequiométrico**: significa que o H^+ disponível e o OH^- disponível se consumiram mutuamente na proporção correta.
>
> **pH 7** é um resultado **numérico**, e ele só aparece quando o ácido e a base envolvidos têm forças **equivalentes** (forte + forte).
>
> Quando um dos dois é fraco, o sal que sobra vai **reagir com a água** e puxar o pH para um dos lados — é o fenômeno da **hidrólise salina**, e ele tem uma aula inteira em 7.7. Guarde a intuição desde agora: **o mais forte dos dois "pais" dita o pH do filho**.

Erro nº 3: "sal é aquilo que se põe na comida"

O NaCl da sua cozinha é **um** sal entre milhares. Gesso é sal. Calcário é sal. Bicarbonato de sódio é sal. O sulfato de bário que você bebe antes de um raio-X é sal. A pedra do seu rim é sal.

E a definição que unifica todos eles não é uma lista de aparências, é uma **certidão de nascimento**:

Sal é o composto iônico que sobra quando um ácido e uma base se neutralizam. Cátion vindo da base + ânion vindo do ácido. Nada mais.

Você não precisa reconhecer sal por decoreba. Você precisa saber **de onde ele veio**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O mecanismo: o encontro que só pode dar em um resultado

Vamos filmar em câmera lenta. Você dissolve HCl em água (3.1) e ele libera:

$$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$$

Você dissolve NaOH em água e ele libera:

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

Agora existem quatro íons no mesmo copo: H^+, Cl^-, Na^+ e OH^-. E é aqui que a lei única do curso (0.4) entra em campo: **o sistema vai adotar o arranjo mais barato disponível**. Existem duas combinações possíveis, e a Química escolhe a que libera mais energia.

O H^+ é um próton **nu**: um núcleo sem elétron nenhum, densidade de carga positiva absurda, extremamente instável em solução. O OH^- tem oxigênio, o segundo elemento mais eletronegativo da tabela, carregando uma carga negativa e um par de elétrons disponível.

Coloque os dois no mesmo copo e a resposta é inevitável: o OH^- oferece o par de elétrons, o próton se encaixa, e nasce uma ligação O—H fortíssima. Essa é a **combinação mais estável que existe em meio aquoso**.

$$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O \quad (\Delta H \approx -57 \ \text{kJ/mol})$$

A água é o produto obrigatório porque ela é o poço de energia da reação. H^+ e OH^- juntos são caros; H_2O é barata. O universo desce o morro — e é isso.

E o Na^+ e o Cl^-? Eles não fazem nada. Ficam ali, dissolvidos, hidratados, assistindo. São chamados de **íons espectadores**, e é justamente por isso que a equação iônica real da neutralização é sempre a mesma, não importa o ácido nem a base:

$$H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$$

> **POR QUE ISSO É A MAIOR ECONOMIA DO EIXO 3**
>
> Toda neutralização de ácido forte com base forte é **a mesma reação**, com o mesmo ΔH de −57 kJ/mol, independentemente de quais íons estavam presentes. As centenas de equações moleculares que parecem diferentes são a mesma coisa vestida de roupas diferentes.
>
> O sal não é "formado" no sentido de ser montado peça por peça na solução — ele já **está** ali, dissociado. O sal só aparece como substância sólida se você **evaporar a água**. Antes disso, ele é apenas um cátion e um ânion boiando, e é por isso que a solução final conduz corrente elétrica.

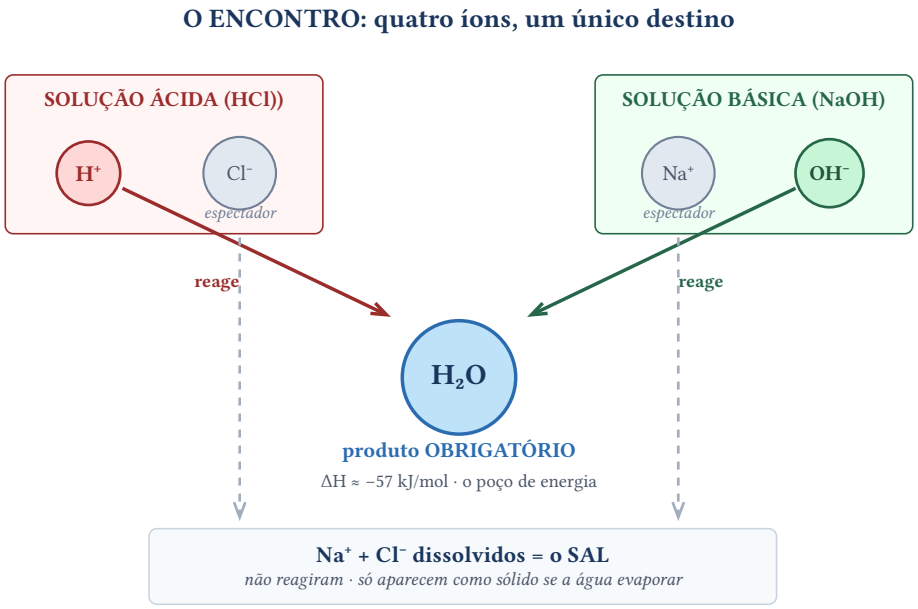


Fig. 1 — Repare no que as linhas **tracejadas** dizem: os íons espectadores atravessam a reação inteira sem nada acontecer com eles. Isso significa que a única reação química que de fato ocorreu foi $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$, e é por isso que o calor liberado (−57 kJ/mol) é **idêntico** para qualquer par ácido forte/base forte — o Na^+ e o Cl^- não contribuem com nada. O "sal" não é um produto fabricado: é o resto que ficou na sala.

2. A equação-mestra e como usá-la sem decorar nada

Daqui sai a equação que você vai escrever cem vezes até o vestibular:

> **ÁCIDO + BASE ⟶ SAL + ÁGUA**

E o procedimento é mecânico. Três passos, sem exceção:

1. **Identifique o cátion da base** (o metal, ou o NH_4^+) e o **ânion do ácido** (o que sobra depois de tirar os H).
2. **Junte os dois**, ajustando os índices para que a carga total seja zero. Isso é o sal.
3. **Junte cada H^+ com cada OH^-** para formar água. Balanceie.

Aplicando ao sal de fruta e ao leite de magnésia:

Situação	Equação
Ácido de bateria + soda	$H_2SO_4 + 2\ NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ Note o **2** na base: o H_2SO_4 tem **dois** H para neutralizar, logo exige dois OH^-. Estequiometria não é detalhe, é a própria definição de "proporção exata".
Leite de magnésia na azia	$2\ HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$ Base com **dois** OH^- neutraliza **dois** H^+. Sem gás nenhum. Só sal e água.
Ácido fosfórico + hidróxido de cálcio	$2\ H_3PO_4 + 3\ Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6\ H_2O$ Cátion +2, ânion −3 ⟶ cruze as cargas: $Ca_3(PO_4)_2$. E 6 H^+ encontram 6 OH^- = 6 águas.

3. Neutralização parcial: quando sobra H ou sobra OH

Se você não colocar a proporção exata, a reação para no meio do caminho e o sal resultante ainda carrega H^+ ou OH^- na estrutura. Esses são os **sais ácidos** e os **sais básicos**, e eles não são uma nova categoria a decorar — são a mesma reação inacabada.

Tipo	Exemplo	O que aconteceu
Sal neutro	NaCl, Na_2SO_4	Todos os H^+ e todos os OH^- se consumiram.
Hidrogenossal (ácido)	$NaHCO_3$, $NaHSO_4$	Faltou base: um H ficou preso no ânion.
Hidroxissal (básico)	Ca(OH)Cl, $Al(OH)_2Cl$	Faltou ácido: um OH ficou preso no cátion.

> **O BICARBONATO É O CAMPEÃO DO COTIDIANO JUSTAMENTE POR SER UM SAL ÁCIDO**
>
> $NaHCO_3$ é o filho de uma neutralização **pela metade** do ácido carbônico (H_2CO_3) com soda. Ele conservou um hidrogênio.
>
> E é isso que o torna anfótero na prática: ele consegue **neutralizar ácido** (usando o carbonato) e também **ceder H^+** em meio básico. Um mesmo pó que funciona nas duas direções — motivo pelo qual ele está simultaneamente no seu antiácido, no seu bolo e no extintor de incêndio.

4. Resolvendo o mistério da espuma

Agora a segunda pergunta da âncora, e a resposta é elegante.

Quando o ácido reage com um hidróxido (OH^-), o produto é água — líquida, invisível, silenciosa. **Leite de magnésia**: nenhuma bolha.

Mas quando o ácido reage com um **carbonato** ou **bicarbonato**, a base que recebe o próton não é OH^-: é CO_3^{2-} ou HCO_3^-. E o resultado desse sequestro é o **ácido carbônico**, H_2CO_3 — que você aprendeu em 3.2 é um ácido fraquíssimo ($\alpha \approx 0{,}2\%$) e, pior, é **instável**. Ele se desmancha na hora:

$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$$

O CO_2 é gás. Ele escapa. **Aquela é a sua espuma.**

E note a beleza econômica disso: o gás escapando é o que torna a reação praticamente **irreversível**. Um produto que sai do sistema nunca volta para reagir — o que, no Eixo 7, você reconhecerá como um equilíbrio deslocado permanentemente para a direita. O sal de fruta não pode "desfazer" o que fez, porque metade do produto foi embora pelo ar.

Ácido + hidróxido → sal + água. Ácido + (bi)carbonato → sal + água + CO_2. A efervescência é a assinatura visível do carbonato. Se borbulhou, havia carbonato ali.

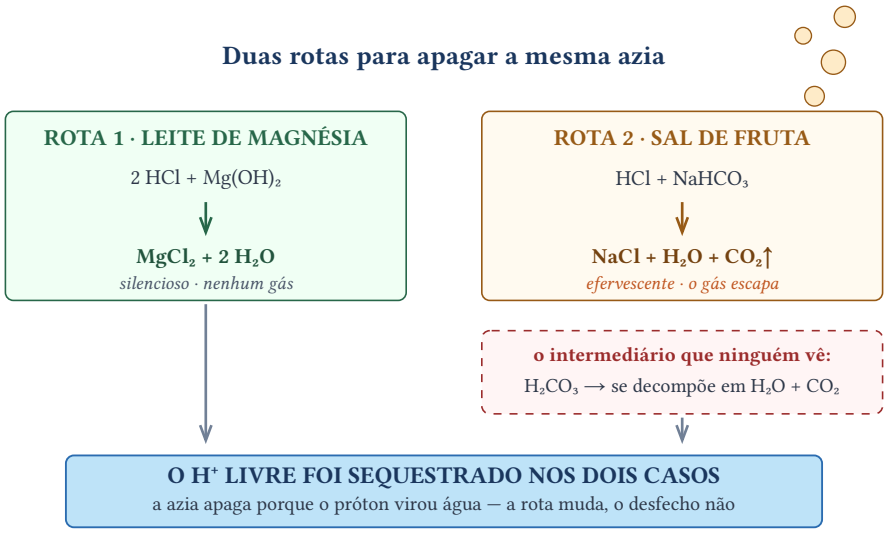


Fig. 2 — O que decide se você vê espuma ou não é **quem recebe o próton**, e não a intensidade do efeito. O hidróxido termina o serviço na água; o bicarbonato passa por um intermediário instável (H_2CO_3) que se decompõe e libera gás. Guarde o critério de prova: a saída de CO_2 do sistema retira produto do meio e impede o retorno da reação — é o mesmo raciocínio que explica, em 3.9, por que o bolo cresce e a garrafa de refrigerante estufa.

5. O calor que você não sentiu (mas está lá)

Um último detalhe que fecha o argumento energético do curso. A neutralização é **exotérmica** — sempre. Sempre, sem exceção, porque formar a ligação O—H da água libera energia (2.1: formar ligação sempre devolve energia).

É por isso que existe uma regra de segurança absoluta em laboratório, que você viu em 5.3: **ácido na água, nunca água no ácido**. Diluir ácido sulfúrico concentrado libera tanto calor que a água pode ferver instantaneamente e espirrar ácido no seu rosto. E é por isso, também, que um vazamento de ácido industrial não é neutralizado jogando base pura em cima: o calor liberado criaria um problema maior que o original.

Neutralização é exotérmica porque a água é o produto mais estável do meio aquoso. Descer o morro (0.4) sempre devolve troco em forma de calor.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A equação-mestra:** ÁCIDO + BASE ⟶ SAL + ÁGUA. Sem exceção quando a base é um hidróxido.
2. **A água é obrigatória** porque a reação real, por baixo de qualquer equação molecular, é sempre $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$. Ela é o produto mais estável possível no meio aquoso.
3. **A reação iônica é sempre a mesma**, e por isso o ΔH de neutralização forte+forte é constante: ≈ -57 kJ/mol. Cátion e ânion são **espectadores**.
4. **Sal é definido por origem**, não por aparência: cátion da base + ânion do ácido. Ele já está dissociado na solução; só vira sólido se a água evaporar.
5. **Neutralizar ≠ pH 7.** pH 7 só quando forte + forte. Se um dos dois é fraco, o mais forte dita o pH final (hidrólise salina, aula 7.7).
6. **Monte o sal cruzando as cargas**, e balanceie exigindo um OH^- para cada H^+. Base com 2 OH neutraliza 2 H.
7. **Neutralização parcial gera sal ácido** (sobrou H: $NaHCO_3$) **ou sal básico** (sobrou OH: Ca(OH)Cl).

8. **Carbonato e bicarbonato efervescem** porque geram H_2CO_3, instável, que se decompõe em H_2O + $CO_2\uparrow$. Bolha na prova = carbonato no reagente.
9. **Toda neutralização é exotérmica**, porque formar ligação O—H libera energia. Daí a regra "ácido na água, nunca o contrário".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, sem voltar. Curto e técnico.

1. Escreva a equação iônica que representa **qualquer** neutralização entre ácido e hidróxido, e explique por que a água é um produto **obrigatório** e não circunstancial.
2. Defina **sal** pelo critério de origem e indique de qual reagente vem o cátion e de qual vem o ânion.
3. Explique por que uma neutralização completa **não** garante pH igual a 7, e indique qual condição precisa ser satisfeita para que o pH final seja neutro.
4. Justifique por que o sal de fruta efervesce e o leite de magnésia não, nomeando o intermediário instável envolvido.
5. Diferencie **hidrogenossal** de **hidroxissal**, indicando qual reagente estava em falta em cada caso, com um exemplo de fórmula para cada.

GABARITO OQPS

1. **Equação iônica:** $H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$ A água é obrigatória porque o H^+ é um próton nu, de densidade de carga altíssima e extremamente instável em solução, e o OH^- dispõe de um par de elétrons em um oxigênio muito eletronegativo. A união dos dois forma uma ligação O—H fortíssima e produz a espécie de **menor energia disponível no meio aquoso** — é o poço energético da reação. Por isso ela ocorre sempre, libera ≈ 57 kJ/mol e é **exotérmica**.
2. **Sal** é o composto iônico originado da neutralização entre um ácido e uma base. O **cátion provém da base** (o metal, ou o NH_4^+) e o **ânion provém do ácido** (o que resta após a saída dos hidrogênios ionizáveis). Em solução, o sal encontra-se dissociado nesses dois íons — que são **espectadores** da reação — e só se apresenta como sólido após a evaporação da água.
3. Porque "neutralização" é um critério **estequiométrico** (todo o H^+ consumiu todo o OH^-), não um critério de pH. Se um dos reagentes for fraco, o sal formado sofre **hidrólise** com a água e desloca o pH: ácido forte + base fraca ⟶ sal de caráter **ácido** (pH < 7); ácido fraco + base forte ⟶ sal de caráter **básico** (pH > 7). O pH final é 7 apenas quando ácido e base têm **forças equivalentes** — tipicamente forte + forte, como HCl + NaOH.
4. Porque a espécie que captura o próton é diferente. No leite de magnésia, o receptor é o **OH^-** do $Mg(OH)_2$, e o produto é apenas água — reação silenciosa. No sal de fruta, o receptor é o **bicarbonato (HCO_3^-)**, e o produto imediato é o **ácido carbônico (H_2CO_3)**, o intermediário instável, que se decompõe espontaneamente em $H_2O + CO_2$. O CO_2 gasoso escapa do sistema, gerando a efervescência — e, por sair do meio, torna a reação praticamente irreversível.
5. · **Hidrogenossal (sal ácido):** faltou **base**; a neutralização foi parcial e um hidrogênio ionizável permaneceu no ânion. Ex.: **$NaHCO_3$** (ou $NaHSO_4$).
   · **Hidroxissal (sal básico):** faltou **ácido**; sobrou uma hidroxila ligada ao cátion. Ex.: **Ca(OH)Cl** (ou $Al(OH)_2Cl$).
   Nenhum dos dois é categoria nova: ambos são a **mesma neutralização interrompida** por proporção não estequiométrica.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O antiácido apaga a azia porque ele fornece uma espécie faminta por próton — OH^- ou bicarbonato — que sequestra o H^+ livre responsável pela queimação; e a reação sempre produz água porque a união de um próton nu com uma hidroxila gera a substância de menor energia possível em meio aquoso, de modo que a água não é um subproduto qualquer: é o próprio motor energético que faz a neutralização acontecer.

E agora olhe o que ficou na sua mão no fim da história. O H^+ foi embora, virou água. O CO_2 subiu, virou espuma. Sobrou aquele par de íons que passou a aula inteira parado, sem fazer nada — o **espectador**.

> *Você acabou de descobrir que sal não é um ingrediente: é um resto.*
>
> *Mas então o gesso do seu braço engessado é um resto de qual neutralização? E o calcário que forma cavernas inteiras? E a pedra que se forma dentro do rim de alguém? E o sulfato de bário que um paciente **bebe** antes de um raio-X, sendo o bário um metal violentamente tóxico?*
>
> *Se sal é só o que sobra, por que uns são inofensivos, outros salvam vidas e outros matam?*

Na aula 3.4 você vai virar o holofote para o espectador. Vai descobrir que a **solubilidade** de um sal — se ele dissolve ou se precipita — é o que decide se ele é um tempero, um medicamento, uma rocha ou um veneno. E que essa propriedade, você já adivinhou, também não se decora: ela se lê na disputa entre a atração do retículo iônico (2.2) e a solvatação pela água (2.7). Duas forças que você já domina, respondendo a uma pergunta nova.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.4 — O que é sal, se não é só o que a gente põe na comida?